

Ramificação técnica Xclipse Open Project — XO940

Kernel, GPU, firmware, DRM, Vulkan, OpenCL e caminhos Android

Documento exclusivo da ramificação técnica. O plano principal contém a documentação interpretativa e os resultados dos cinco itens.

Ramificação técnica completa

XCLIPSE 940 – ESTRUTURA TÉCNICA OBSERVADA

PROJETO XCLIPSE OPEN – NOME INTERNO: X0940

- └─ aparelho / plataforma
 - | └─ Samsung SM-S721B
 - | └─ r12s / plataforma erd9945
 - | └─ SoC / hardware s5e9945
 - | └─ kernel Linux 6.1.157-android14-11 aarch64
 - | └─ Device Tree
 - | | └─ /sgpu@22200000
 - | | └─ compatible: samsung-sgpu,samsung-sgpu
 - | | └─ s5e9945-sgpu_common.dtsi
 - | | └─ s5e9945-sgpu_evt0.dtsi
 - | └─ energia / frequência / devfreq
 - | | └─ 22200000.sgpu
 - | | └─ sgpu_governor
 - | | └─ 252000..1095000 Hz observados como faixa disponível
- └─ kernel
 - | └─ include/uapi/drm/sgpu_drm.h
 - | | └─ GEM / BO / mmap
 - | | └─ context / BO list / command submission
 - | | └─ GEM VA / VM / waits / fences
 - | | └─ syncobj / timeline / dependencies
 - | | └─ device / IP / firmware / page-fault queries
 - | | └─ extensões Samsung / instance-data / memory-profile
 - | └─ drivers/gpu/drm/samsung/gpu/sgpu/
 - | | └─ device / platform match
 - | | └─ KMS / DRM integration
 - | | └─ GEM / TTM / memory manager
 - | | └─ VM / MMHUB / IOMMU interaction
 - | | └─ command processor / IB / chunks
 - | | └─ rings / queues / scheduler
 - | | └─ fences / sync / semaphores
 - | | └─ GFX / COMPUTE / SDMA IP blocks
 - | | └─ firmware / microcode / reset
 - | | └─ DVFS / debug / dump / diagnostics
 - | └─ drivers/iommu/samsung/
 - | └─ drivers/dma-buf/heaps/samsung/
 - | └─ drivers/gpu/drm/samsung/gpu/include/asic_reg/gc/
 - | | └─ GC 10.4.0 M1/M2 register data

```

└─ revision correlation required
|
└─ DRM runtime observado
|   └─ /sys/class/drm/card0
|       └─ DRIVER=sgpu
|           └─ OF_FULLNAME=/sgpu@22200000
|               └─ /sys/bus/platform/drivers/sgpu
|   └─ /sys/class/drm/card1
|       └─ DRIVER=exynos-drm
|   └─ /dev/dri/card0 → SGPU
|   └─ /dev/dri/card1 → Exynos display
|   └─ /dev/dri/renderD128 → SGPU
|   └─ /dev/dri/renderD129 → caminho Exynos/display
|
└─ GPU / firmware / identidade observada
|   └─ família 147 (MGFX)
|   └─ device 0x000073a0
|   └─ chip revision 0x02600200
|   └─ GFX IP 10.0 / rings mask 0xf
|   └─ COMPUTE IP 10.0 / rings mask 0x7
|   └─ DMA IP 0 observado no inventário anterior
|   └─ SGPU firmware 2.23.0
|   └─ SGPU RTL CL 0x0004ea15
|   └─ ME firmware 0x00000005
|   └─ MEC firmware 0x00000004
|   └─ PFP firmware 0x00000007
|   └─ RLC firmware 0x00000001
|
└─ user space Android / vendor
|   └─ /system/lib64/libvulkan.so
|   └─ /vendor/lib64/hw/vulkan.samsung.so
|       └─ ELF AArch64 / stripped
|           └─ BuildID 7b6134ba45f561f28b006e07ef075b4d4c429bcd
|           └─ SPIR-V / shader / pipeline vocabulary
|           └─ opcode / hardware opcode vocabulary
|           └─ SCEmitter / SCAsmEncoder vocabulary
|           └─ VOPC / VOP1 / VOP2 / VOP3 / VOP3P
|               └─ DPP8 / DPP16 / Encode* vocabulary
|   └─ /vendor/lib64/libdrm_sgpu.so
|       └─ sgpu_bo_alloc / import / export
|       └─ sgpu_bo_va_op / B0 list
|       └─ sgpu_cs_ctx_create / submit / submit_raw
|       └─ sgpu_cs_wait_fences / syncobj / semaphore

```

- | | └─ sgpu_query_gpu_page_faults / VA range
- | └─ /vendor/lib64/libOpenCL.so
- | └─ /vendor/lib64/libSGPUOpenCL.so
- | | └─ context / queue
- | | └─ buffer / image / program / kernel
- | | └─ clEnqueueNDRangeKernel / clEnqueueTask
- | | └─ events / barriers / clFinish
- | | └─ clEnqueueReadBuffer / readback interface
- | └─ /vendor/etc/permissions/
 - | | └─ android.hardware.vulkan.compute.xml
 - | | └─ android.hardware.vulkan.level.xml
 - | | └─ android.hardware.vulkan.version.xml
 - | | └─ android.software.vulkan.deqp.level.xml
- | └─ /system/etc/linker.config.pb / vendor / product
- |
- └─ processos Android que alcançam o SGPU
 - | └─ SurfaceFlinger
 - | | └─ vulkan.samsung.so mapeada
 - | | └─ libvulkan.so mapeada
 - | | └─ FDs → /dev/dri/renderD128
 - | └─ com.sec.android.mimage.photoretouching
 - | | └─ vulkan.samsung.so
 - | | └─ libdrm_sgpu.so
 - | | └─ FDs → renderD128
 - | └─ com.samsung.android.photoremasterservice:photoremasterservice
 - | | └─ vulkan.samsung.so
 - | | └─ libdrm_sgpu.so
 - | | └─ libOpenCL.so
 - | | └─ libSGPUOpenCL.so
 - | | └─ FDs → renderD128
 - | | └─ FD → card0
- |
- └─ cadeia de compilação / shader inferida estaticamente
 - | └─ SPIR-V / shader input
 - | └─ tradução / IR (não capturada em runtime)
 - | └─ GetOpcode / gen_opcode / XlateOpcode
 - | └─ GetHwOpcode
 - | └─ SCEmitter / SCEmit*
 - | └─ SCAsmEncoder
 - | └─ EncodeDPP / EncodeSDWA / EncodeWaitDepctr
 - | └─ VOP / DPP encoding families
 - | └─ shader binary (cadeia inferida; binary real ainda não capturado)
- |

- └─ limites da evidência
 - └─ símbolos e strings não provam chamadas executadas
 - └─ gfx10_4_GEN não prova X0940 = GFX10.4
 - └─ atividade SGPU não prova dispatch próprio
 - └─ API OpenCL não prova kernel conhecido com readback
 - └─ pipeline metadata não prova execução
 - └─ ISA nativa ainda requer shader → binary → runtime correlation

Nota: esta ramificação descreve a estrutura técnica do Xclipse e seus caminhos observados/inventariados. Ela não é a árvore de diretórios do repositório de documentação.